sia

Schweizer Norm
Norme Suisse
Norma Svizzera SN

SIA 265.145 Bâtiment, génie civil

EN 1380:2009

EINGETRAGENE NORM DER SCHWEIZERISCHEN NORMEN-VEREINIGUNG SNV NORME ENREGISTRÉE DE L'ASSOCIATION SUISSE DE NORMALISATION

Remplace SN EN 1380:1999

Holzbauwerke - Prüfverfahren - Tragende Verbindungen mit Nägeln, Schrauben, Stabdübeln und Bolzen

Timber structures - Test methods - Load bearing nails, screws, dowels and bolts

Structures en bois - Méthode d'essai - Pointes, tire-fonds, broches et boulons porteurs

La norme européenne EN 1380:2009, complétée par l'avant-propos national, a le statut d'une norme suisse.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-20_06:27 / SN EN 1380:2009

En suisse la présente EN est de la compétence du groupe suisse CEN/TC 124 «Structures en bois».

Numéro de référence:
SN EN 1380:2009 F

Valable dès: 01.09.2009

Éditeur:
Société suisse des ingénieurs
et des architectes
Zurich

Nombre de pages: 2 (national) + 14 (EN)

Copyright © 2009 by SIA Zurich

Groupe de prix: E 6

Avant-propos national

Dans le cadre d'un accord entre les pays de l'Union Européenne (UE) et de l'Association Européenne de Libre Échange (AELE), la Suisse s'est engagée à réduire les entraves techniques commerciales par l'adoption des Normes Européennes (EN).

La Suisse n'a émis aucune réserve à cette EN et l'a incluse dans la collection des normes suisses comme SN EN 1380:2009, sous la désignation SIA 265.145. Elle remplace la norme SN EN 1380:1999.

La norme SIA 265.145 comprend les 14 pages du texte EN 1380 ainsi que le présent avant-propos national.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-20_06:27 / SN EN 1380:2009

Les corrections et commentaires éventuels concernant la présente publication sont disponibles sous www.sia.ch/korrigenda/cen.

La SIA n'est pas responsable pour les dommages qui pourraient être causés par l'utilisation de la présente publication.

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM

EUROPEAN STANDARD

EN 1380

Avril 2009

ICS 91.080.20

Remplace EN 1380:1999

Version Française

Structures en bois - Méthode d'essai - Pointes, tire-fonds, broches et boulons porteurs

Holzbauwerke - Prüfverfahren - Tragende Verbindungen mit Nägeln, Schrauben, Stabdübeln und Bolzen

Timber structures - Test methods - Load bearing nails, screws, dowels and bolts

La présente Norme européenne a été adoptée par le CEN le 2 novembre 2006.

Les membres du CEN sont tenus de se soumettre au Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, qui définit les conditions dans lesquelles doit être attribué, sans modification, le statut de norme nationale à la Norme européenne. Les listes mises à jour et les références bibliographiques relatives à ces normes nationales peuvent être obtenues auprès du Centre de Gestion du CEN ou auprès des membres du CEN.

La présente Norme européenne existe en trois versions officielles (allemand, anglais, français). Une version dans une autre langue faite par traduction sous la responsabilité d'un membre du CEN dans sa langue nationale et notifiée au Centre de Gestion du CEN, a le même statut que les versions officielles.

Les membres du CEN sont les organismes nationaux de normalisation des pays suivants: Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède et Suisse.

COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION
EUROPÄISCHES KOMITEE FÜR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION

Management Centre: Avenue Marnix 17, B-1000 Bruxelles

© 2009 CEN Tous droits d'exploitation sous quelque forme et de quelque manière que ce soit réservés dans le monde entier aux membres nationaux du CEN.

Réf. n° EN 1380:2009 F

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-20_06:27 / SN EN 1380:2009

Sommaire

Page

Avant-propos 3

1 Domaine d'application 4

2 Références normatives 4

3 Termes et définitions 4

4 Symboles et abréviations 5

5 Exigences 5
5.1 Bois 5
5.2 Produits à base de bois 5
5.3 Plaques métalliques et organes d'assemblage de type tige 5

6 Méthodes d'essai 5
6.1 Généralités 5
6.2 Conditionnement 6
6.3 Fabrication des éprouvettes 6
6.4 Préparation des éprouvettes 6
6.4.1 Force parallèle aux fibres 6
6.4.2 Force perpendiculaire aux fibres 8
6.4.3 Détermination des déplacements relatifs 12
6.5 Mode opératoire d'essai 13
6.6 Résultats d'essai 13
6.7 Rapport d'essai 13

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-20_06:27 / SN EN 1380:2009

Avant-propos

Le présent document (EN 1380:2009) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 124 “Structures en bois”, dont le secrétariat est tenu par SFS.

Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte identique, soit par entérinement, au plus tard en octobre 2009, et toutes les normes nationales en contradiction devront être retirées au plus tard en octobre 2009.

Le présent document remplace l’EN 1380:1999.

La première version de la présente norme Européenne a été publiée en septembre 1999 et ne visait que les assemblages à pointes. Lorsque la norme produit pour les éléments de fixation EN 14592 a été disponible, le domaine d’application de l’EN 1380 a été étendu. Cette version révisée couvre donc les éléments de fixation tels que les pointes, les broches, les tire-fonds et les boulons.

Les assemblages agrafés porteurs sont visés par la norme EN 1381:1999.

Selon le Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, les instituts de normalisation nationaux des pays suivants sont tenus de mettre cette Norme européenne en application : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède et Suisse.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-20_06:27 / SN EN 1380:2009

1 Domaine d'application

La présente Norme européenne définit les méthodes d'essai permettant de déterminer les caractéristiques de résistance et de déformation d'assemblages connectés latéralement par pointes, tire-fonds, broches et boulons dans des structures porteuses en bois.

Les méthodes supposent l'assemblage d'éléments en bois (massif ou lamellé collé), en produits à base de bois ou de plaques métalliques (à l'exception des connecteurs à plaque métallique emboutie) dans des combinaisons correspondant à leur emploi en service.

Les méthodes sont utilisées pour déterminer les caractéristiques force-glissement ainsi que la charge maximale des assemblages avec un angle quelconque entre la force appliquée et l'orientation des fibres du bois ou de la direction principale des produits à base de bois.

2 Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

EN 322, *Panneaux à base de bois — Détermination de l'humidité.*

EN 323, *Panneaux à base de bois — Détermination de la masse volumique.*

EN 13183-2, *Teneur en humidité d'une pièce de bois scié — Partie 2 : Estimation par méthode électrique par résistance.*

EN 14080, *Structures en bois — Bois lamellé collé — Exigences.*

EN 14081-1, *Structures en bois — Bois de structure de section rectangulaire classé selon la résistance — Partie 1 : Exigences générales.*

EN 14358, *Structures en bois — Détermination des valeurs correspondant au fractile à 5 % d'exclusion inférieure et critères d'acceptation pour un échantillon.*

EN 14592, *Structures en bois — Éléments de fixation à chevilles — Exigences.*

EN 26891:1991, *Structures en bois — Assemblages réalisés avec des éléments mécaniques de fixation — Principes généraux pour la détermination des caractéristiques de résistance et de déformation (ISO 6891:1983).*

EN 28970, *Structures en bois — Essai des assemblages réalisés par organes mécaniques — Exigences concernant la masse volumique du bois (ISO 8970:1989).*

ISO 3131, *Bois — Détermination de la masse volumique en vue des essais physiques et mécaniques.*

3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s'appliquent.

3.1
déformation de l'assemblage
valeur moyenne des déplacements relatifs des éléments

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-20_06:27 / SN EN 1380:2009

3.2
organes d'assemblage de type tige
éléments tels que pointes, tire-fonds, broches et boulons tels que définis dans l'EN 14592

4 Symboles et abréviations

Pour les besoins du présent document, les symboles et abréviations suivants s'appliquent.

b largeur de la section des éléments, en millimètres

F force appliquée, en newtons

t épaisseur des éléments, en millimètres

5 Exigences

5.1 Bois

Le bois (massif ou lamellé collé) doit répondre aux exigences des EN 14080, EN 14081-1 et doit être sélectionné selon l'une des méthodes données dans l'EN 28970.

Pour chaque éprouvette, les éléments individuels à assembler doivent être sélectionnés afin d'obtenir une masse volumique équilibrée. Pour un groupe d'éprouvettes identiques, chacune d'elles doit être prélevée sur des planches distinctes.

NOTE Il convient que les éléments ne présentent pas de défauts majeurs susceptibles d'entraîner une rupture prématurée dans une zone éloignée des éléments de fixation.

5.2 Produits à base de bois

Les spécifications des produits à base de bois doivent être établies. Les produits utilisés pour la réalisation de chaque élément des éprouvettes doivent être représentatifs de la classe ou de la gamme de produits à laquelle ils appartiennent. En outre, leurs propriétés correspondantes doivent être déclarées.

Une seule classe de qualité doit être utilisée pour réaliser les éprouvettes. Pour chaque éprouvette, les éléments individuels de l'assemblage doivent être sélectionnés dans des éléments différents du matériau.

5.3 Plaques métalliques et organes d'assemblage de type tige

Les spécifications des plaques métalliques doivent être établies.

Les exigences relatives aux organes d'assemblage de type tige indiquées dans l'EN 14592 s'appliquent.

6 Méthodes d'essai

6.1 Généralités

La teneur en humidité et la masse volumique des éléments en bois ou en produits à base de bois au moment de l'essai doivent être déterminées de manière appropriée selon les EN 13183-2, ISO 3131, EN 322 et EN 323.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-20_06:27 / SN EN 1380:2009

6.2 Conditionnement

Les éprouvettes doivent être réalisées à partir de bois ou de produits à base de bois présentant une humidité d'équilibre correspondant à (20 ± 2) °C et une humidité relative de (85 ± 5) %. Le matériau est réputé conditionné lorsqu'il a atteint une masse constante. La masse est considérée constante lorsque les résultats de deux pesées successives à 6 h d'intervalle ne diffèrent pas de plus de 0,1 % de la masse du matériau.

Après leur fabrication, mais préalablement aux essais, les éprouvettes doivent être conservées au minimum pendant une semaine à (20 ± 2) °C et à une humidité relative de (65 ± 5) %.

Pour certaines recherches, d'autres valeurs d'humidité du conditionnement peuvent être adoptées mais elles doivent être signalées.

NOTE Certains bois feuillus peuvent demander une durée de conservation plus longue ou il convient de fabriquer les éprouvettes en conservant un intervalle approprié entre leurs membrures.

6.3 Fabrication des éprouvettes

En l'absence d'exigences particulières, le bois doit être raboté. Les éprouvettes doivent être réalisées en positionnant les organes de fixation perpendiculairement à la surface des membrures. L'insertion des organes d'assemblage de type tige doit se faire en suivant une préparation normale (par exemple, un pré-perçage) et la pratique d'usage qui doivent être indiquées. Le nombre d'éléments de fixation doit refléter l'utilisation qui en est effectivement faite dans la pratique.

En principe, l'assemblage est symétrique par rapport à la direction de la charge pour ce qui est de la géométrie des éléments en bois ainsi que le nombre et la profondeur de pénétration des organes de fixation.

Pour les pointes et les tire-fonds, la profondeur de pénétration de la tête a une influence sur le résultat d'essai, en particulier pour les assemblages en double cisaillement. Par conséquent, si la technique de fabrication le permet, les têtes des éléments de fixation doivent dépasser de la surface.

6.4 Préparation des éprouvettes

6.4.1 Force parallèle aux fibres

Pour les assemblages par organes d'assemblage qui ne traversent pas complètement toutes les membrures :

— lorsque tous les éléments assemblés sont en bois ou en produits à base de bois (ou leurs combinaisons), les éprouvettes doivent être réalisées par l'une des méthodes suivantes :

a) assemblage de trois éléments, avec les organes d'assemblage de type tige de chaque côté, soumis à un simple cisaillement, voir Figure 1 ; ou

b) assemblage de trois éléments, avec les organes d'assemblage de type tige de chaque côté, soumis à un double cisaillement, voir Figure 2.

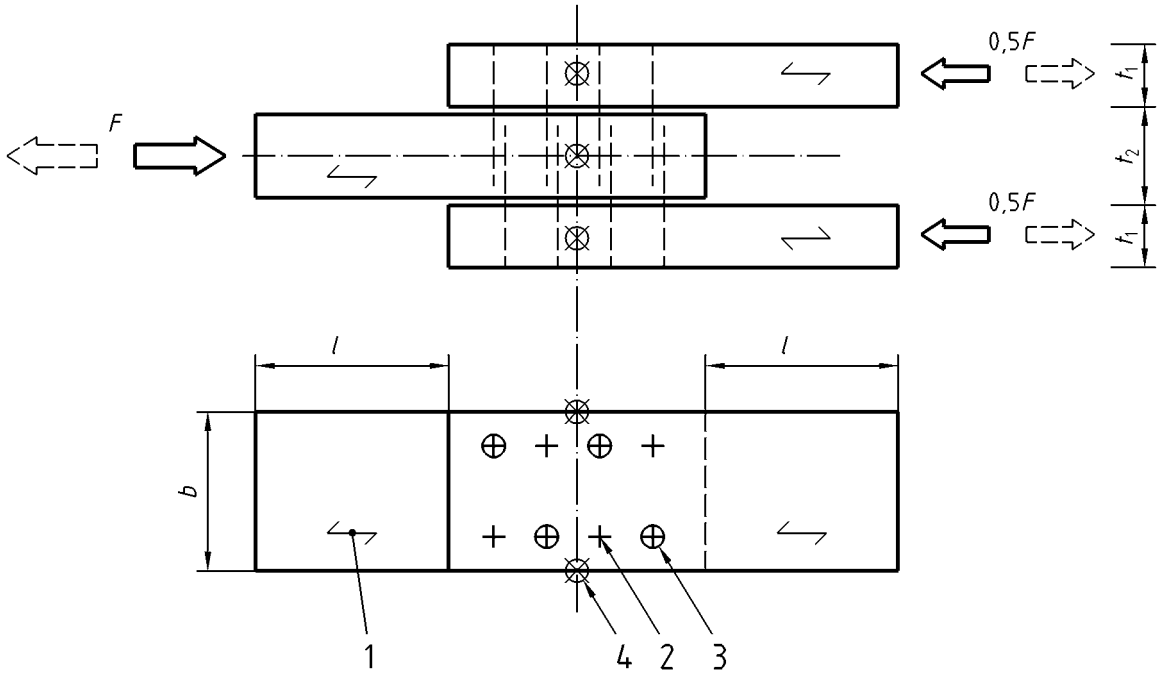
La longueur minimale l = 50 mm telle que montrée dans les Figures 1 et 2 peut ne pas être adaptée pour des bois ou des produits à base de bois de faible épaisseur soumis à des charges de compression.

— lorsque les éléments assemblés sont constitués de plaques métalliques reliées par des organes d'assemblage de type tige à des éléments en bois ou en produits à base de bois, les éprouvettes doivent être réalisées sous l'une des formes suivantes :

a) éprouvettes soumises à un simple cisaillement avec les organes d'assemblage de type tige de chaque côté, les éléments latéraux étant les plaques métalliques ; ou

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-20_06:27 / SN EN 1380:2009

b) éprouvettes soumises à un double cisaillement avec les organes d'assemblage de type tige de chaque côté, la plaque métallique étant l'élément central.



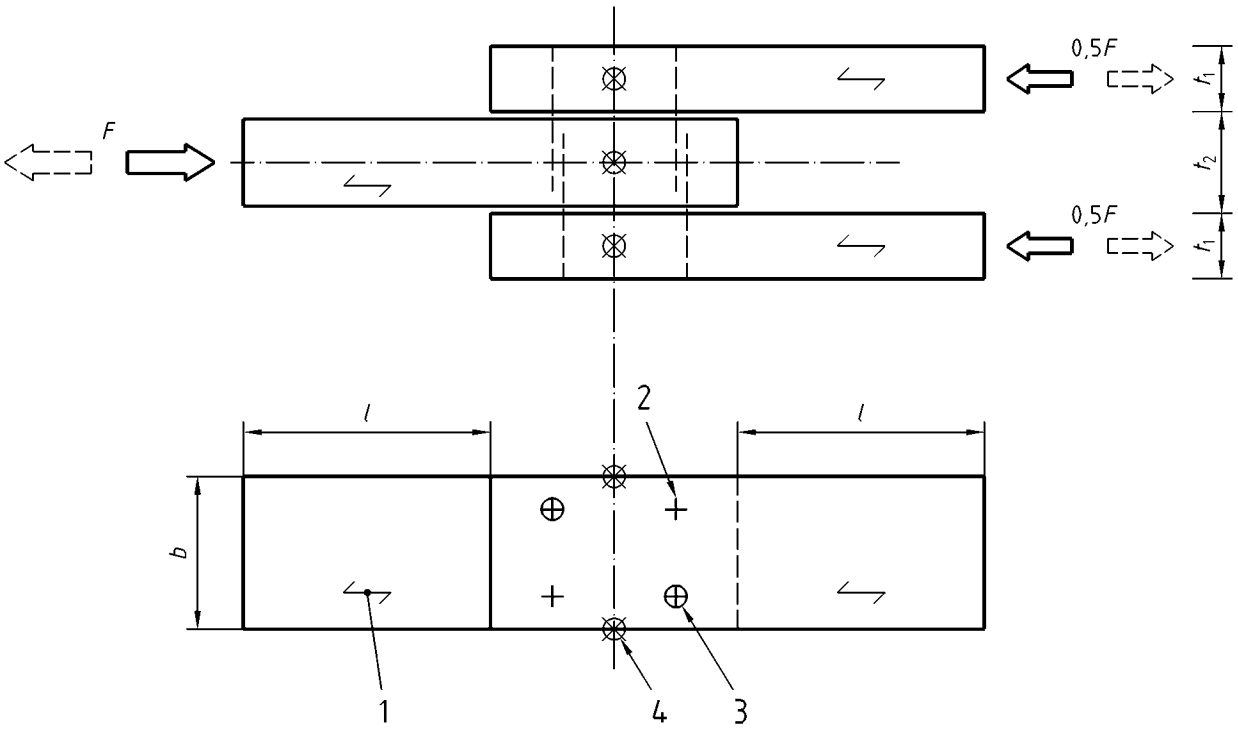
Légende

1 Orientation des fibres
2 Extrémité non saillante
3 Extrémité saillante
4 ⊛ Points de prise du déplacement
l Longueur libre
t_1 Largeur du bois latéral
t_2 Bois intermédiaire

NOTE Les broches et les boulons dépassent en général des faces extérieures des membrures latérales.

Figure 1 — Exemple d'un assemblage de trois éléments en bois avec des organes de fixation de type tige à pénétration incomplète, en simple cisaillement et avec les emplacements des points de prise de déplacement

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-20_06:27 / SN EN 1380:2009



Légende

1 Orientation des fibres
2 Extrémité non saillante
3 Extrémité saillante
4 Points de prise du déplacement
l Longueur libre
t_1 Largeur du bois latéral
t_2 Bois intermédiaire

NOTE Les broches et les boulons dépassent en général des faces extérieures des membrures latérales.

Figure 2 — Exemple d'assemblage à trois éléments en bois avec des organes d'assemblage de type tige à pénétration incomplète en double cisaillement et avec l'emplacement des points de prise de déplacement

6.4.2 Force perpendiculaire aux fibres

Pour les assemblages par organes d'assemblage de type tige qui ne traversent pas complètement tous les éléments :

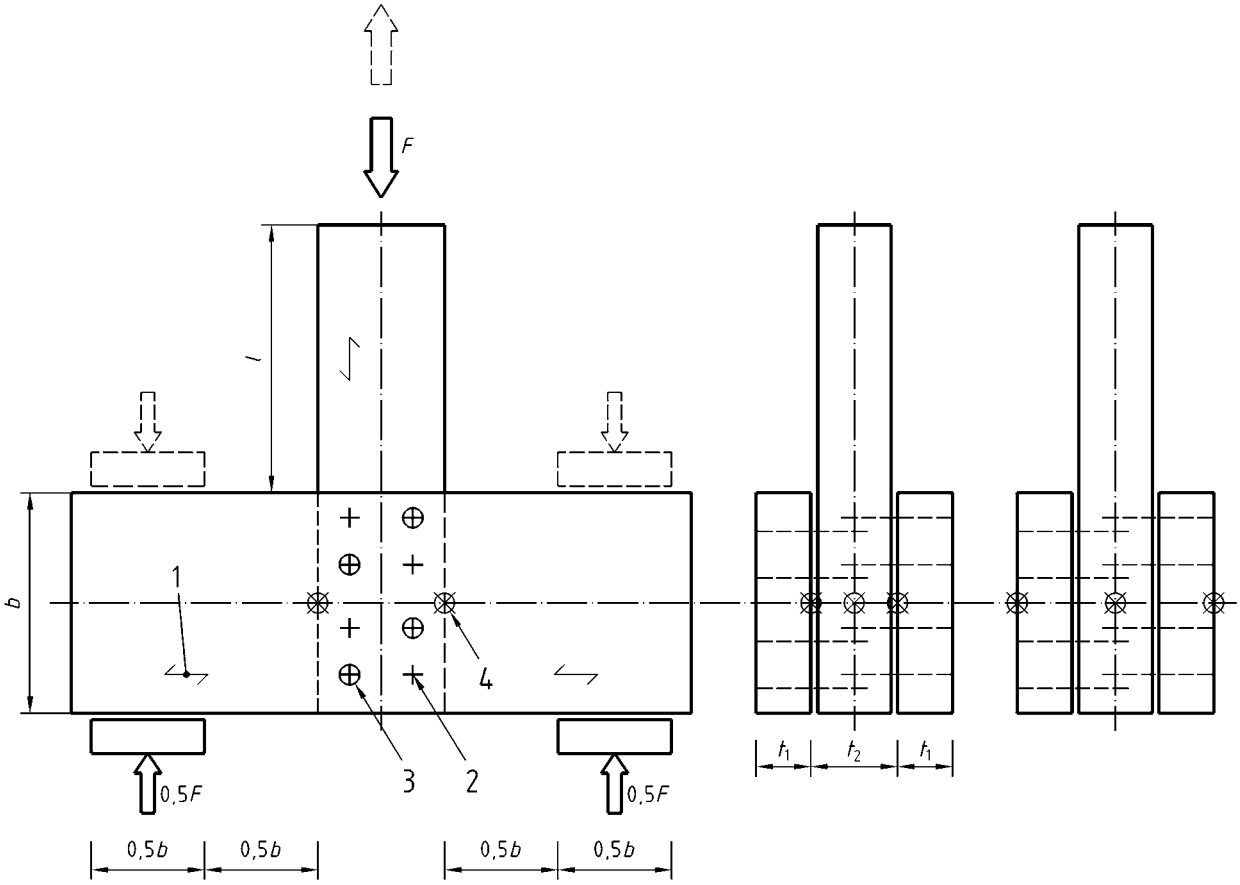
— lorsque tous les éléments assemblés sont en bois ou en produits à base de bois (ou leurs combinaisons), les éprouvettes doivent être réalisées par l'une des méthodes suivantes :

a) assemblage de trois éléments avec les organes d'assemblage de type tige de chaque côté, en simple cisaillement, voir Figures 3 et 4 ; ou

b) assemblage de trois éléments avec les organes d'assemblage de type tige de chaque côté, en double cisaillement, voir Figures 5 et 6.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-20_06:27 / SN EN 1380:2009

La longueur minimale *l* = 50 mm telle que montrée dans les Figures 3 à 6 peut ne pas être adaptée pour des bois ou des produits à base de bois de faible épaisseur soumis à des charges de compression.

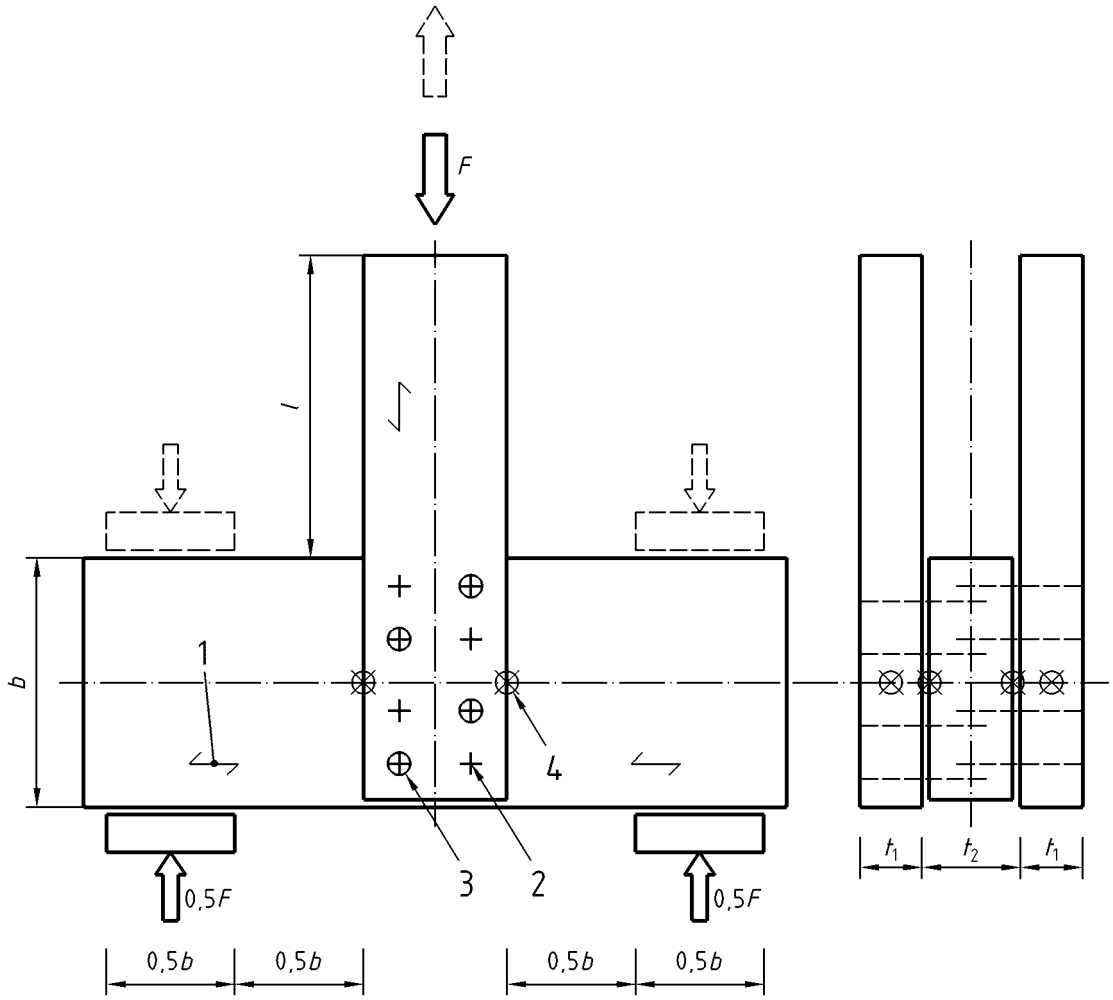


Légende

1 Orientation des fibres
2 Extrémité non saillante
3 Extrémité saillante
4 ⊛ Points de prise du déplacement
l Longueur libre
t_1 Largeur du bois latéral
t_2 Bois intermédiaire

Figure 3 — Exemple d'un assemblage de trois éléments avec des organes de fixation de type tige à pénétration non complète en simple cisaillement, éléments latéraux chargés perpendiculairement à l'orientation des fibres et avec les emplacements des points de prise de déplacement

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-20_06:27 / SN EN 1380:2009



Légende

1 Orientation des fibres
2 Extrémité non saillante
3 Extrémité saillante
4 Points de prise du déplacement
l Longueur libre
t_1 Largeur du bois latéral
t_2 Bois intermédiaire

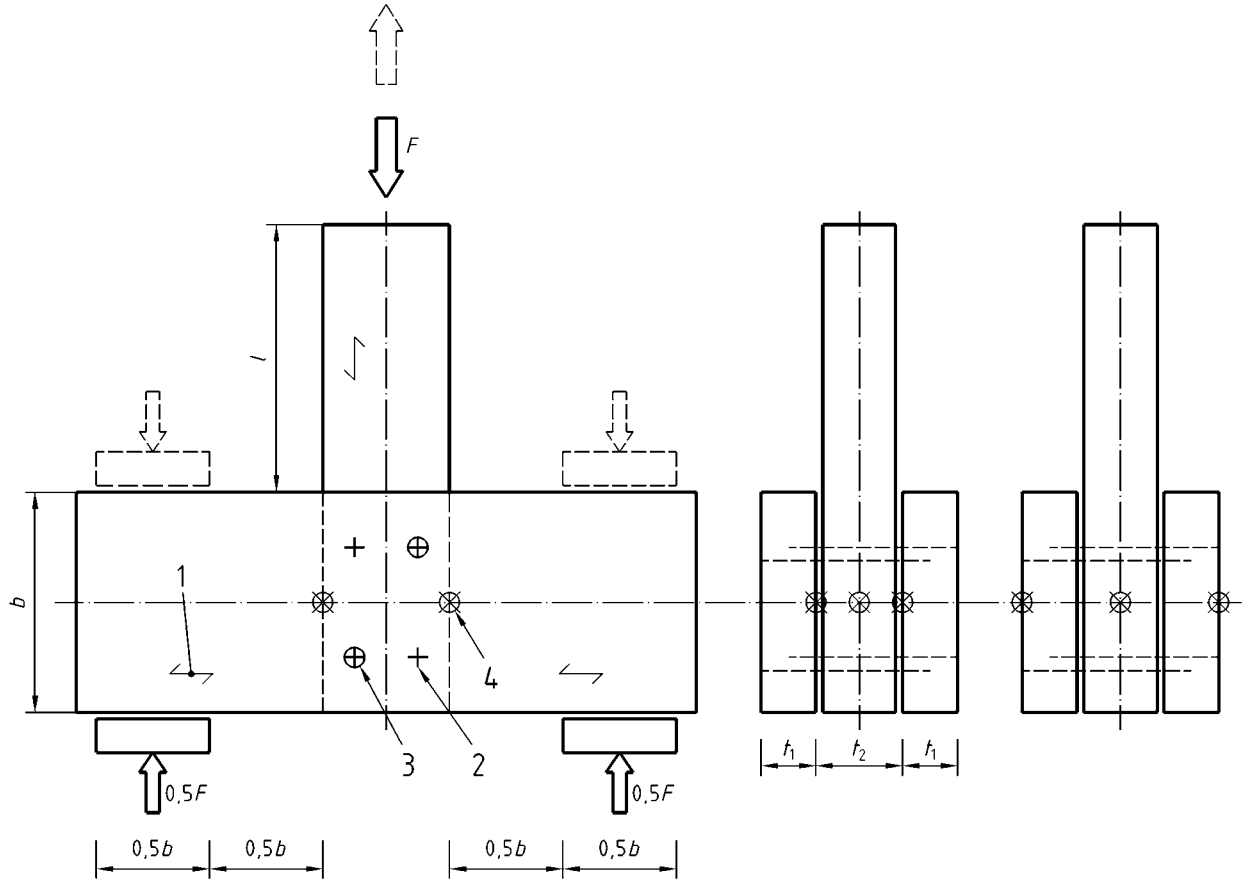
Figure 4 — Exemple d'un assemblage de trois éléments avec des organes de fixation de type tige à pénétration non complète en simple cisaillement avec élément central chargé perpendiculairement à l'orientation des fibres et avec l'emplacement des points de prise de déplacement

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-20_06:27 / SN EN 1380:2009

— lorsque les éléments assemblés sont constitués de plaques métalliques reliées à des éléments en bois ou en produits à base de bois, les éprouvettes doivent être réalisées sous l'une des formes suivantes :

a) éprouvettes soumises à un simple cisaillement avec les organes d'assemblage de type tige de chaque côté, les éléments latéraux étant des plaques métalliques ; ou

b) éprouvettes soumises à un double cisaillement avec les organes d'assemblage de type tige de chaque côté, la plaque métallique étant l'élément central.

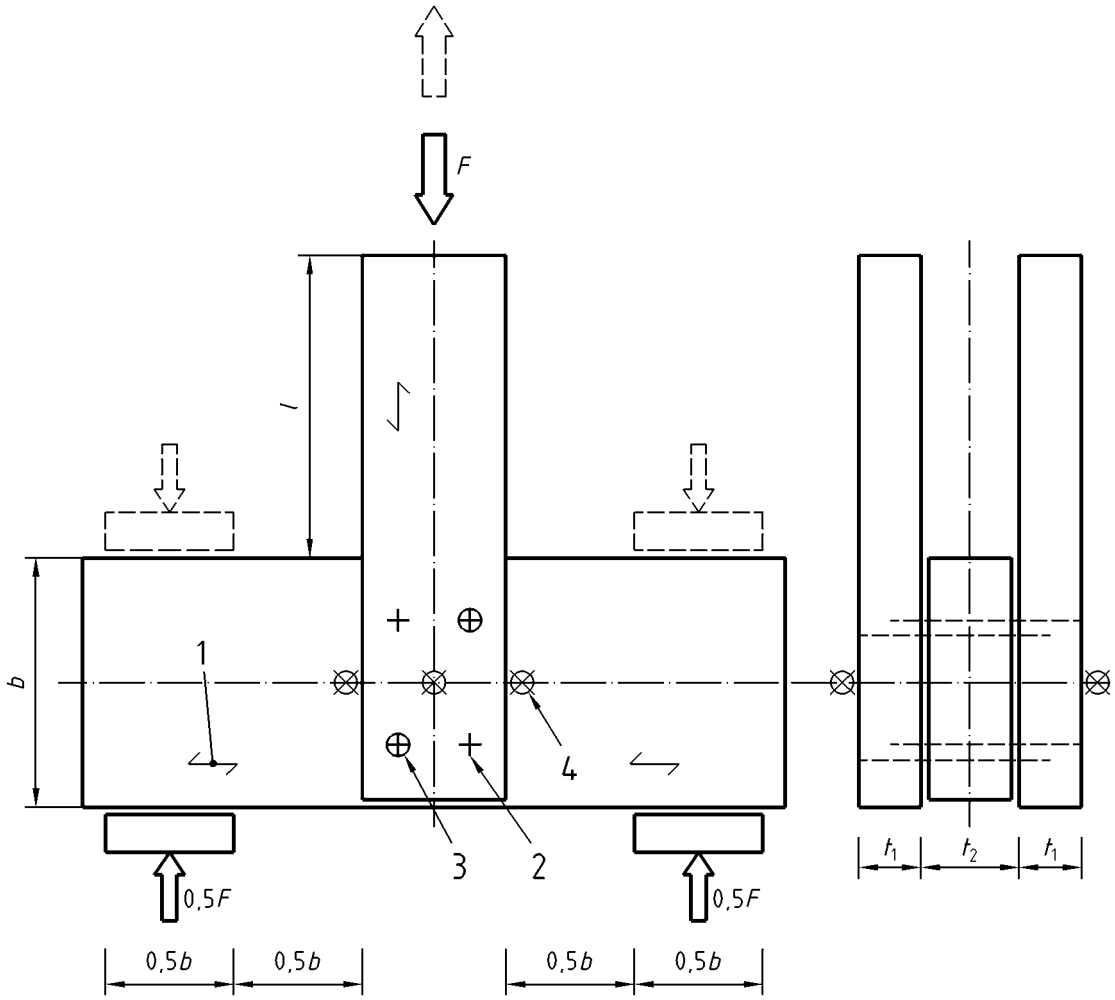


Légende

1 Orientation des fibres
2 Extrémité non saillante
3 Extrémité saillante
4 Points de prise du déplacement
l Longueur libre
t_1 Largeur du bois latéral
t_2 Bois intermédiaire

Figure 5 — Exemple d'un assemblage de trois éléments avec des organes d'assemblage de type tige à pénétration non complète en double cisaillement, avec les éléments latéraux chargés perpendiculairement à l'orientation des fibres et avec l'emplacement des points de prise de charge de déplacement

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-20_06:27 / SN EN 1380:2009



Légende

1 Orientation des fibres
2 Extrémité non saillante
3 Extrémité saillante
4 ⊕ Points de prise du déplacement
l Longueur libre
t_1 Largeur du bois latéral
t_2 Bois intermédiaire

Figure 6 — Exemple d'un assemblage de trois éléments avec les organes d'assemblage de type tige à pénétration non complète en double cisaillement et une membrure centrale chargée perpendiculairement à l'orientation des fibres et avec l'emplacement des points de prise de charge de déplacement

6.4.3 Détermination des déplacements relatifs

Le déplacement relatif moyen des membrures doit être mesuré pour déterminer les paramètres liés au glissement selon l'EN 26891.

Le déplacement doit être mesuré avec une précision de 1 %.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-20_06:27 / SN EN 1380:2009

Les points de prise de déplacement en vue de la détermination du déplacement relatif des membrures dans la direction de la charge doivent en principe être situés au niveau du centre de la surface de l'organe d'assemblage. Les points de prise de déplacement sont indiqués dans les Figures 1 et 2 pour un chargement parallèle à l'orientation des fibres et dans les Figures 3 à 6 pour un chargement perpendiculaire à l'orientation des fibres. Si, pour des raisons pratiques, les emplacements des points de prise diffèrent de celui indiqué, ils doivent être placés sur la partie non sollicitée de l'éprouvette. L'emplacement des points de prise doit être signalé. La moyenne des relevés doit être calculée à 0,01 mm près.

6.5 Mode opératoire d'essai

L'essai doit être réalisé conformément aux Articles 7 et 8 de l'EN 26891:1991 avec les ajouts suivants :

a) pour des éprouvettes soumises à des charges de compression, il faut prévenir l'instabilité des éléments ; et

b) la séparation des membrures latérales en combinaison avec l'arrachement des organes d'assemblage de type tige ne doit pas être entravée par l'équipement appliquant la charge.

6.6 Résultats d'essai

Les résultats d'essai doivent être obtenus conformément au paragraphe 8.5 de l'EN 26891:1991 et évalués conformément à l'EN 14358.

Si une rupture par fissuration des membrures chargées perpendiculairement à l'orientation des fibres se produit avant un déplacement relatif appréciable des éléments de l'assemblage, le résultat d'essai sera consigné dans le rapport mais ne sera pas pris en compte pour l'évaluation des résultats.

6.7 Rapport d'essai

Le rapport d'essai doit contenir les informations suivantes :

a) l'essence, la masse volumique et les autres propriétés pertinentes du bois et/ou des produits à base de bois ;

b) la qualité, les caractéristiques de résistance et l'état de surface des matériaux constituant les organes d'assemblage de type tige, y compris la protection contre la corrosion ;

c) les dimensions des assemblages, la taille et le nombre des éléments de fixation à chevilles, les détails relatifs aux écartements entre membrures ;

d) le mode d'insertion des pointes et des tire-fonds (par exemple, machine à clouer, marteau) et le pré-perçage éventuel ;

e) l'écartement des organes d'assemblage de type tige, ainsi que les distances d'extrémité et de rive ;

f) l'orientation principale (dans le cas des produits à base de bois) ;

g) la profondeur de pénétration, le cas échéant ;

h) la profondeur d'enfoncement des têtes, le cas échéant ;

i) le conditionnement des matériaux des éprouvettes avant et après la fabrication, la teneur en humidité des matériaux au moment de la fabrication et au moment de l'essai, les fissures, etc. ;

j) le mode opératoire de chargement utilisé, en précisant compris qu'il s'agit de compression ou de traction, ainsi que la mention des écarts éventuels ;

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-20_06:27 / SN EN 1380:2009

k) les transducteurs de déplacement, leur type, leur précision, ainsi que les points de prise sur les éléments des éprouvettes ;

l) les résultats des essais individuels, les courbes charge-glissement et toutes autres informations pertinentes concernant les corrections, les valeurs moyennes et les écarts-types ainsi que les descriptions des modes de défaillance ;

m) La référence à la présente norme Européenne, à savoir EN 1380:2009.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-20_06:27 / SN EN 1380:2009